$T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \quad T(1,-1) = (3,2,-2)$

$T(-1,2) = (1,-1,3)$

Pergunta: Determine $T(x,y)$

Passo 1: Escrever x,y como combinação Linear

$a(1,-1) + b(-1,2) = (x,y)$

Passo 2: transformar num sistema

$$\begin{cases} a - b = x \\ -a + 2b = y \end{cases}$$

Passo 3: Resolver equação a e b

$-\cancel{a} + 2b = y$
$+\cancel{a} \qquad +a$

$\dfrac{\cancel{2}b}{\cancel{2}} = \dfrac{y+a}{2}$

$b = \dfrac{y+a}{2}$

$a - b = x$

$a - \dfrac{y+a}{2} = x$

$\cancel{2}a - \dfrac{y+a}{\cancel{2}} = 2x$

$2a - (y+a) = 2x$

$2a - y - a = 2x$

$1a - y = 2x$

$a - \cancel{y} = 2x$
$\quad +\cancel{y} \quad +y$

$a = 2x + y$

$b = \dfrac{y+a}{2}$

$b = \dfrac{y + (2x+y)}{2}$

$b = \dfrac{\cancel{2}x + \cancel{2}y}{\cancel{2}}$

$b = x + y$

OU

$$\begin{cases} a - b = x \\ -a + 2b = y \end{cases}$$

Soma das equações

$(a - b) + (-a + 2b) = x + y$

$(a - a) + (-b + 2b) = x + y$

$0 + (-b + 2b) = x + y$

$= 0 + (1b) = x + y$

$= 0 + b = x + y$

$= b = x + y$

$a - (x+y) = x$

$a - \cancel{x} - y = x$
$\quad +\cancel{x} \qquad +x$

$a = 2x + y$

Passo 4: aplicar T

$\vec{u} = (3,2,-2) \quad \vec{v} = (1,-1,3)$

$a = 2x + y \quad b = x + y$

$T(x,y) = T(a \times \vec{u} + b \times \vec{v}) = a \times T(\vec{u}) + b \times T(\vec{v})$

$2x + y \times (3,2,-2) + x + y \times (1,-1,3)$

$2x + y \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} + x + y \times \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

1ª Coordenada

$(2x + y) \times 3 + (x + y) \times 1 =$

$6x + 3y + 1x + 1y =$

$7x + 4y$

2ª Coordenada

$(2x + y) \times 2 + (x + y) \times (-1) =$

$= 4x + 2y + (-1x - 1y)$

$= 3x + 1y$

$= 3x + y$

3ª Coordenada

$(2x + y) \times (-2) + (x + y) \times 3 =$

$-4x - 2y + 3x + 3y =$

$-1x + 1y =$

$= -x + y$

Resultado: $T(x,y) = (7x + 4y,\ 3x + y,\ -x + y)$

Verificação

$T(1,-1) = (7 \times 1 + 4 \times (-1),\ 3 \times 1 - 1,\ -1 + (-1)) = (3,2,-2)$ ✓

$T(-1,2) = (-7 + 8,\ -3 + 2,\ 1 + 2) = (1,-1,3)$ ✓